ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar II:

Ứng dụng toán tử tuyến tính đa trị trong việc tìm bán kính điều khiển có cấu trúc của hệ chịu đa nhiễu

Sinh viên A – 2021xxxx
Sinh viên B – 2021yyyy

Tháng 10, 2026

Giới thiệu
- Giới thiệu
- Ánh xạ đa trị

Bán kính điều khiển có cấu trúc
- Bán kính điều khiển
- Ví dụ

Đa nhiễu
- Bán kính điều khiển dưới đa nhiễu
- Ví dụ

Trình bày mẫu

Tài liệu tham khảo

- Hệ điều khiển tuyến tính:

$$\dot{x} = Ax + Bu, x \in \mathbb{K}^n, A \in \mathbb{K}^{n\times n}, B \in \mathbb{K}^{n\times m}, \tag{1}$$

- Hệ là điều khiển được

$$\operatorname{rank}[A \mid B] = n, \tag{2}$$

Trong đó

$$[A \mid B] = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}. \tag{3}$$

◇ Chịu nhiễu

$$[A, B] \rightsquigarrow \left[\tilde{A}, \tilde{B}\right] = [A, B] + [\Delta_1, \Delta_2]\,. \tag{4}$$

◇ Khoảng cách đến trạng thái không điều khiển được:

$$\begin{aligned} r_{\mathbb{K}}(A, B) = \inf\{\|\Delta_1, \Delta_2\| : [\Delta_1, \Delta_2] \in \mathbb{K}^{n\times(n+m)}, \\ [A, B] + [\Delta_1, \Delta_2] \text{ là không điều khiển được}\}. \end{aligned} \tag{5}$$

Giới thiệu
Giới thiệu
Ánh xạ đa trị
Bán kính điều khiển có cấu trúc
Đa nhiễu
Trình bày mẫu
Tài liệu tham khảo

- Ánh xạ đa trị $\mathcal{F}$

$$\mathcal{F}: \mathbb{K}^n \rightrightarrows \mathbb{K}^m \tag{6}$$

- Đồ thị của $\mathcal{F}$

$$\operatorname{gr} \mathcal{F} = \{(x, y) \in \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^m : y \in \mathcal{F}(x)\} \tag{7}$$

- Miền xác định của $\mathcal{F}$

$$\operatorname{dom}\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{K}^n \colon \mathcal{F}(x) \neq \emptyset\} \tag{8}$$

- Nhân của $\mathcal{F}$

$$\ker\mathcal{F} = \{x \in \operatorname{dom}\mathcal{F} \colon 0 \in \mathcal{F}(x)\} \tag{9}$$

- Chuẩn của $\mathcal{F}$

$$\|\mathcal{F}\| = \sup\left\{\inf_{y\in\mathcal{F}(x)} \|y\| : x \in \operatorname{dom}\mathcal{F}, \|x\| = 1\right\} \tag{10}$$

Giới thiệu

Bán kính điều khiển có cấu trúc
Bán kính điều khiển
Ví dụ

Đa nhiễu

Trình bày mẫu

Tài liệu tham khảo

Nhiễu có cấu trúc

$$[A, B] \rightsquigarrow \left[\widetilde{A}, \widetilde{B}\right] = [A, B] + D\Delta E \tag{11}$$

Bán kính điều khiển

$$r_{\mathbb{K}}^{D,E}(A, B) = \inf\left\{\|\Delta\| : \Delta \in \mathbb{K}^{l\times q}, \left[\widetilde{A}, \widetilde{B}\right] \text{ không điều khiển được}\right\} \tag{12}$$

◇ Ánh xạ đơn trị

$$W_\lambda : \mathbb{K}^{m+n} \to \mathbb{K}^n$$
$$W_\lambda(z) = \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} z, \quad \lambda \in \mathbb{C}. \tag{13}$$

◇ Ánh xạ đa trị

$$EW_\lambda^{-1}D : \mathbb{K}^l \rightrightarrows \mathbb{K}^q$$
$$\left(EW_\lambda^{-1}D\right)(u) = E\left(W_\lambda^{-1}(Du)\right). \tag{14}$$

Nếu $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ thì:

$$r_{\mathbb{C}}^{D,E}(A,B) = \frac{1}{\sup_{\lambda\in\mathbb{C}} \left\| EW_{\lambda}^{-1}D \right\|}. \tag{15}$$

- Cho $G \in \mathbb{C}^{n\times p}$, $\operatorname{rank}_{\text{row}}(G) = n$, $\mathcal{F}_G(z) = Gz$

$$d\left(0, \mathcal{F}_G^{-1}(y)\right) = \left\|G^{\dagger} y\right\|, \quad \left\|\mathcal{F}_G^{-1}\right\| = \left\|G^{\dagger}\right\|. \tag{16}$$

- Cho $G \in \mathbb{C}^{n\times p}$, $\mathcal{F}_G(z) = Gz$

$$\mathcal{F}_G^{\dagger}(y) = \begin{cases} z \quad s.t. \quad Gz = y, \|z\| = d\left(0, \mathcal{F}_G^{-1}(y)\right) & y \in \operatorname{im} \mathcal{F}_G, \\ \emptyset & y \notin \operatorname{im} \mathcal{F}_G. \end{cases} \tag{17}$$

Mục lục

Giới thiệu

Bán kính điều khiển có cấu trúc

Bán kính điều khiển

Ví dụ

Đa nhiễu

Trình bày mẫu

Tài liệu tham khảo

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu(t), \tag{18}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{19}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{20}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_1 + 1 & \delta_2 + 1 \\ \delta_1 + 1 & \delta_1 & \delta_2 \end{bmatrix}. \tag{21}$$

$$[A, B] \rightsquigarrow [A, B] + D\Delta E, \tag{22}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{23}$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

$$\left(E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D\right)(v) = E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} v$$
$$= E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix} \qquad (25)$$

$$[A-\lambda I, B]^{-1}\begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} : [A-\lambda I, B]\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}, \forall p, q, r \in \mathbb{C} \right.$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} q+r-\lambda p \\ q-p\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}, \forall p, q, r \in \mathbb{C} \right\} \tag{26}$$

$$\left(E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D\right)(v) = \left\{ E\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} q+r-\lambda p \\ q-p\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}, \forall p, q, r$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} p+q \\ r \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} q+r-\lambda p \\ q-p\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}, \forall p, q,$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} q+v+q\lambda \\ v-q+\lambda\left(v+q\lambda\right) \end{bmatrix} : q \in \mathbb{C} \right\}. \tag{27}$$

$$ax_1 + x_2 = b \tag{28}$$
$$x_1 = q + v + q\lambda, \tag{29}$$
$$x_2 = v - q + \lambda(v + q\lambda). \tag{30}$$

◇ $q = q_0,\ q = q_1 \implies a = 1 - \lambda,\ b = 2v.$

$$(1 - \lambda)x_1 + x_2 = 2v, \tag{31}$$
$$x_1 = q + v + q\lambda, \tag{32}$$
$$x_2 = v - q + \lambda(v + q\lambda). \tag{33}$$

◇ $\lambda = -1$

$$x_1 = v, \tag{34}$$

$$x_2 = 0, \tag{35}$$

$$d\left(0, \left(E\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D\right)(v)\right) = |v|. \tag{36}$$

◇ $\lambda \neq -1$, $\left(\mathbb{C}, \|\cdot\|_\infty\right)$

$$\begin{aligned} 2|v| &= |(1-\lambda)x_1 + x_2| \\ &\leq |(1-\lambda)x_1| + |x_2| \\ &\leq (|1-\lambda| + 1)\max\{|x_1|, |x_2|\} \\ &= (|1-\lambda| + 1)\left\|\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right\|_\infty \end{aligned} \tag{37}$$

- $\lambda \neq -1$, $\left(\mathbb{C}, \|\cdot\|_\infty\right)$

$$\frac{2\,|v|}{|\lambda - 1| + 1} \leq \left\| \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\|_\infty . \tag{38}$$

- Dấu bằng:

$$x_1 = e^{i\varphi} x_2, \tag{39}$$

$$x_2 = \frac{2v}{1 + |\lambda - 1|} \tag{40}$$

$$-(\lambda - 1)\, e^{i\varphi} = |\lambda - 1| \tag{41}$$

$$\left\| E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D \right\| = \sup_{|v|=1} d\left(0, E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D\left(v\right)\right)$$

$$= \begin{cases} \sup_{|v|=1} \left\{ \inf \left\| \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right\|_\infty \right\} & \lambda \neq -1, \\ \sup_{|v|=1} \left\{ \inf |v| \right\} & \lambda = -1, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \sup_{|v|=1} \left\{ \frac{2|v|}{|\lambda-1|+1} \right\} & \lambda \neq -1, \\ \sup_{|v|=1} \left\{ |v| \right\} & \lambda = -1, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{|\lambda-1|+1}, & \lambda \neq -1, \\ 1 & \lambda = -1. \end{cases} \tag{42}$$

$$\sup_{\lambda\in\mathbb{C}} \left\| E\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D \right\| = 2, \tag{43}$$

$$r_{\mathbb{C}}^{D,E}(A,B) = \frac{1}{2}. \tag{44}$$

Giới thiệu

Bán kính điều khiển có cấu trúc

Đa nhiễu

Bán kính điều khiển dưới đa nhiễu

Ví dụ

Trình bày mẫu

Tài liệu tham khảo

- Hệ chịu đa nhiễu

$$[A, B] \rightsquigarrow \left[\tilde{A}, \tilde{B}\right] = [A, B] + \sum_{i=1}^{N} D_i \Delta_i E_i. \tag{45}$$

- Nhiễu

$$\Delta = (\Delta_1, \ldots, \Delta_N) \in \Pi_{i=1}^{N} \mathbb{C}^{l_i \times q_i} \tag{46}$$

$$\|\Delta\| = \sum_{i=1}^{N} \|\Delta_i\| \tag{47}$$

◇ Bán kính điều khiển

$$r_{\mathbb{C}}^{\mathrm{mp}}(A,B) = \inf\left\{ \|\Delta\| : \Delta = (\Delta_i)_{i\in\underline{N}}, [A,B] + \sum_{i=1}^{N} D_i\Delta_i E_i \text{ không điều khiển được} \right. \tag{48}$$

- Ký hiệu

$$P \preceq Q \iff \|Px\| \leq \|Qx\|, \quad \forall x \in \mathbb{C}^m \tag{49}$$

- $H \in \mathbb{C}^{k\times(n+m)}$, $E_i \preceq H \forall i \in \underline{N}$

$$\left[\max_{i\in\underline{N}} \sup_{\lambda\in\mathbb{C}} \left\|HW_\lambda^{-1}D_i\right\|\right]^{-1} \leq r_{\mathbb{C}}^{\mathrm{mp}}(A,B) \leq \left[\max_{i\in\underline{N}} \sup_{\lambda\in\mathbb{C}} \left\|E_iW_\lambda^{-1}D_i\right\|\right]^{-1}. \tag{50}$$

- $E_i = \alpha_i E_1$, $\alpha_i \in \mathbb{C} \forall i \in \underline{N}$,

$$r_{\mathbb{C}}^{\mathrm{mp}}(A,B) = \left[\max_{i\in\underline{N}} \sup_{\lambda\in\mathbb{C}} \left\|E_iW_\lambda^{-1}D_i\right\|\right]^{-1}. \tag{51}$$

Giới thiệu

Bán kính điều khiển có cấu trúc

Đa nhiễu

Bán kính điều khiển dưới đa nhiễu

Ví dụ

Trình bày mẫu

Tài liệu tham khảo

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu(t), \tag{52}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \tag{53}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{54}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} \delta_1 & 1+\delta_2 & 0 \\ -2+\delta_3 & 0 & 1+\delta_4 \end{bmatrix}. \tag{55}$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, D_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{56}$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{57}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{58}$$

$$E_1 \left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = E_1 \left[A - \lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$= \left\{ \begin{bmatrix} p \\ x + \lambda p \\ 0 \end{bmatrix} : p \in \mathbb{C} \right\}, \tag{59}$$
$$E_2 \left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = E_2 \left[A - \lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$
$$= \left\{ \begin{bmatrix} p \\ 0 \\ y + \left(\lambda^2 + 2\right) p \end{bmatrix} : p \in \mathbb{C} \right\}. \tag{60}$$

$$\left\| E_1 \left[A - \lambda I, B \right]^{-1} D_1 \right\| = \frac{1}{1 + |\lambda|}, \tag{61}$$

$$\left\| E_2 \left[A - \lambda I, B \right]^{-1} D_2 \right\| = \frac{1}{1 + |\lambda^2 + 2|}. \tag{62}$$

$$H\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D_1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \left[A-\lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$= \left\{ \begin{bmatrix} p \\ x+\lambda p \\ \lambda x+\left(\lambda^2+2\right) p \end{bmatrix} : p \in \mathbb{C} \right\}, \tag{63}$$

$$H\left[A-\lambda I, B\right]^{-1} D_2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \left[A-\lambda I, B\right]^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$
$$= \left\{ \begin{bmatrix} p \\ \lambda p \\ y+\left(\lambda^2+2\right) p \end{bmatrix} : p \in \mathbb{C} \right\}. \tag{64}$$

- Chọn $p = 0$ và $p = -\frac{x}{\lambda}$, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$:

$$d\left(0, H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) \leq \min\left\{\max\left\{|x|, |\lambda x|\right\}, \left|\frac{2x}{\lambda}\right|\right\} \leq \sqrt{2}\,|x|\,. \tag{65}$$

$$\Longrightarrow \left\|H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_1\right\| \leq \sqrt{2} \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}. \tag{66}$$

- Dấu bằng với $\lambda = \sqrt{2}i$:

$$\sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \left\|H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_1\right\| = \sqrt{2}. \tag{67}$$

◇ Tương tự, với $p = 0$:

$$d\left(0, H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) \leq |y|, \tag{68}$$

$$\left\| H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_2 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\| \leq 1 \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}. \tag{69}$$

◇ Dấu bằng khi $\lambda = \sqrt{2}i$:

$$\sup_{\lambda \in \mathbb{C}} \left\| H\left[A - \lambda I, B\right]^{-1} D_2 \right\| = 1. \tag{70}$$

◇ Ước lượng bán kính điều khiển

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\max\left\{1, \sqrt{2}\right\}} \leq r_{\mathbb{C}}^{\mathsf{mp}}(A, B) \leq \frac{1}{\max\left\{\sup \frac{1}{1+|\lambda|}, \sup \frac{1}{1+\left|\lambda^2+2\right|}\right\}} = 1. \tag{71}$$

Khối thông tin tiêu chuẩn

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (VNU University of Engineering and Technology).

Khối ví dụ

Khối ví dụ sử dụng màu xanh phụ của UET.

Khối cảnh báo / Chú ý

Khối chú ý sử dụng màu vàng cam thương hiệu của UET.



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!